

Computer Networking: A Top-Down Approach (Seventh Edition) 缩写索引

章节	缩写	全程	含义	页码	备注
Chapter 1 Basic Concept	ISP	Internet Service Providers	互联网服务提供商	4	为 Host 和 End Systems 提供接入互联网服务。
	RFC	Request for Comments	请求评论	5	是一系列以编号排定的文件。基本的互联网通信协议都有在 RFC 文件内详细说明。
	OSI	Open Systems Interconnection	开放系统互连模型	52	Appli./Presentation/Session/Trans./Net./Link/Phy.
Chapter 1 Access Network	DSL	Digital Subscriber Line	数字用户线	13	最常见的宽带住宅接入方式的一种, 另外一种 是光缆 Cabel。DSL 使用电话线作为传输媒介
	DSL Modem	-	数字用户线解调器	13	1.使用现有的电话线与 CO 中的 DSLAM 进行通信 交换数据。2.得到数字数据后将其转为高频音, 通过 电话线传输给 CO。
	DSLAM	Digital Subscriber Line Access Multiplexer	数字用户线接入复用器	13	将来自许多家庭的模拟信号(高频音)转换为数字 形式
	CO	Central Office	中心办公室	13	ISP 存放 DSLAM 设备的房子
	HFC	Hybrid Fiber Coax	混合光纤同轴	14	电缆接入网系统中既应用了光纤 Fiber 又使用了同 轴光缆 Coaxial Cable。
	CMTS	Cable Modem Termination System	电缆调制解调器端接系统	15	将来自下行家庭中的电缆调制解调器发送的模拟 信号转换为数字形式。
	FTTH	Fiber to the Home	光纤到户	15	提供一条从 CO 直接到家庭的光纤路径
	TP	Twisted-Pair Copper Wire	双绞铜线	19	还有一种叫 UTP (Unshielded Twisted Pair)
Chapter 1 Network Core	STDM	Statistical Time Division Multiplexing	统计时分复用	23	Packet Switching 的另外一种叫法。将数据以分组 (Packet) 的形式在不同的节点之间进行传播。
	FDM	Frequency-Division Multiplexing	频分复用	28	采用同一物理连接的不同频率来传输不同的信号
	TDM	Time-Division Mutiplexing	时分复用	28	采用同一物理连接的不同时段来传输不同的信号
Chapter 1 Network Structure 4 的重要技术	PoP	Point of Presence	存在点	33	提供商网络中的一台或多台路由器在相同位置构 成的群组, 其中客户 ISP 能够与提供商 ISP 连接
		Muti-homing	多宿	33	任何 ISP 都可以与两个或更多提供商 ISP 连接
		Peering	对等	33	将相同层级的不同 ISP 网络连接在一起, 使它们之 间的流量经直接连接而不是通过上游的中间 ISP 传输, 以节省费用。
	IXP	Internet Exchange Point	因特网交换点	33	是一个汇合点, 多个 ISP 能够可以通过其进行对等

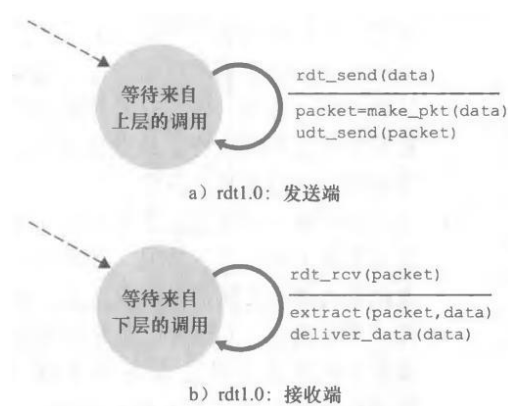
Chapter 2 Architecture	CS	Client-Server	客户端服务器端架构	86	最常见的架构。客户端向服务器端请求数据，服务器向客户端返回数据																																																											
	P2P	Peer-to-Peer	对等架构	86	1.自扩展性（Self-scalability）：每个 peer 既是消费者又是内容分发者；2.任意 peer 之间进行交流；3.无 always-on 服务器，使用间断和不固定 IP 连接																																																											
Chapter 2	API	Application Programming Interface	应用程序编程接口	89	是一组预先定义的函数，旨在提供应用程序与开发人员基于某软件对位于应用层和网络层接口处的套接字(Socket)进行调用																																																											
Chapter 2 Web Page and HTTP	HTTP	HyperText Transfer Protocol	超文本传输协议	98	1.使用 TCP 作为传输协议，端口 80 2.是一个“无状态协议（Stateless Protocol）”，不对客户端或浏览器请求的信息进行存储，重新访问 Web page 时需要从服务器重新获取 3.Pull Protocol																																																											
		HTTP 请求报文： <table><tr><td>请求方法</td><td>空格</td><td>URL</td><td>空格</td><td>协议版本</td><td>回车符</td><td>换行符</td></tr><tr><td>头部字段名</td><td>:</td><td>值</td><td>回车符</td><td>换行符</td><td colspan="2" rowspan="4">} 请求头部</td></tr><tr><td colspan="6">...</td></tr><tr><td>头部字段名</td><td>:</td><td>值</td><td>回车符</td><td>换行符</td></tr><tr><td>回车符</td><td>换行符</td><td colspan="4">请求数据</td></tr></table> 、 条件请求 If-modified-since	请求方法	空格	URL	空格	协议版本	回车符	换行符	头部字段名	:	值	回车符	换行符	} 请求头部		...						头部字段名	:	值	回车符	换行符	回车符	换行符	请求数据				HTTP 响应报文： 200 OK 301 Moved Permanently（资源地址改变返回新地址） 304 Not Modified（资源未被修改） 400 Bad Request（服务器无法理解请求） 404 Not Found（文件不存在于服务器） 505 HTTP Version Not Supported（不支持版本） <table><tr><td>HTTP版本 HTTP-Version</td><td>空格</td><td>状态码 Status-Code</td><td>空格</td><td>状态码描述 Reason-Phrase</td><td>回车符 CR</td><td>换行符 LF</td></tr><tr><td>头部字段名</td><td>:</td><td>值</td><td>回车符</td><td>换行符</td><td colspan="2" rowspan="4">} 响应头 Headers</td></tr><tr><td colspan="6">.....</td></tr><tr><td>头部字段名</td><td>:</td><td>值</td><td>回车符</td><td>换行符</td></tr><tr><td>回车符</td><td>换行符</td><td colspan="4">响应体 Response-Body</td></tr></table>	HTTP版本 HTTP-Version	空格	状态码 Status-Code	空格	状态码描述 Reason-Phrase	回车符 CR	换行符 LF	头部字段名	:	值	回车符	换行符	} 响应头 Headers								头部字段名	:	值	回车符	换行符	回车符	换行符	响应体 Response-Body		
	请求方法	空格	URL	空格	协议版本	回车符	换行符																																																									
头部字段名	:	值	回车符	换行符	} 请求头部																																																											
...																																																																
头部字段名	:	值	回车符	换行符																																																												
回车符	换行符	请求数据																																																														
HTTP版本 HTTP-Version	空格	状态码 Status-Code	空格	状态码描述 Reason-Phrase	回车符 CR	换行符 LF																																																										
头部字段名	:	值	回车符	换行符	} 响应头 Headers																																																											
.....																																																																
头部字段名	:	值	回车符	换行符																																																												
回车符	换行符	响应体 Response-Body																																																														
RTT	Round-Trip Time	往返时间	102	描述一个分组从客户端发送到服务器再从服务器将相应分组返回到客户端所需要的时间																																																												
Chapter 2	FTP	File Transfer Protocol	文件传输协议	真题	1.控制端口（建立连接、身份验证等）是 21； 2.传输数据使用端口 20																																																											
Chapter 2 Mail System (后三个属于 Mail Access Protocol)	MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions	多用途互联网邮件扩展类型	真题	扩展了电子邮件标准，使其能够支持非 ASCII 字符文本；非文本格式附件（二进制、声音、图像等）																																																											
	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	简单邮件传送协议	116	1.电子邮件系统的三大部分（User agent, Mail server, SMTP）的组成之一。2.应用层协议，使用 TCP 协议，持续连接，使用端口 25, Push Protocol。																																																											
	POP3	Post Office Protocol—Version 3	邮局协议第 3 版	123	1.download and delete 和 download and keep 模式区别;2.使用端口 110;3.会话之间独立无状态																																																											
	IMAP	Internet Mail Access Protocol	互联网邮件访问协议	125	有状态会话，邮件保存在服务器，支持文件夹管理																																																											
	HTTP	HyperText Transfer Protocol	超文本传输协议（邮件）	126	基于 HTTP 协议的邮件访问协议																																																											

Chapter 2 DNS	DNS	Domain Name System	域名系统	127	1.一个能使主机查询分布式数据库后将 Hostname 转换为 IP 地址的系统;2.使用 UDP 协议端口号 53; 3.递归和迭代查询方式
	TLD	Top-level Domain Server	顶级域名服务器	131	位于分布的、分层的 DNS 数据库中 (Root DNS Server, TLD, Authoritative DNS Server)。
	RRs	Resource Records	资源记录	135	存储在 DNS 服务器的, 提供了主机名到 IP 地址映射的记录 (Name, Value, Type, TTL)
	A	Type = A		135	类型 A 记录。Name = hostname, Value = IP
	NS	Type = NS		135	类型 NS 记录。Name 为一个域名, Value 为一个知道该域名的权威服务器的 IP 地址, 主机可以根据权威服务器 IP 地址查询对应 IP。
	CNAME	Type = CNAME		136	类型 CNAME 记录。Name 为一个主机别名(Host aliasing), Type 为该主机别名的规范主机名 (Canonical hostname)。
	MX	Type = MX		136	类型 MX 记录。Name 为一个邮件服务器别名, Type 为该邮件服务器的规范主机名 (MX 可以使一个公司的邮件服务器和 Web 服务器使用相同的域名)
1.DNS 服务器是一个分布式的、分层的数据库(Root DNS Server / TDL / Authoritative DNS Server 2.如果一台 DNS 服务器是某特定主机名的权威服务器, 则该服务器将包含一条 A 记录。 3.如果一台 DNS 服务器不是权威服务器, 则该服务器将包含一条 NS 记录和 A 记录。 4.WHOIS 是一个查询域名注册信息的协议					
Chapter 2 P2P	-	BitTorrent (洪流是指参与一特定文件分发的所有对等方的集合)	比特洪流	144	1.P2P 架构中的一种协议; 2.P2P 具有自扩展性是因为每个 Peer 即使内容消费者又是重新分发者; 3.torrent / tracker / rarest first / unchoked / tit-for-tat
Chapter 2 Video Streaming	DASH	Dynamic Adaptive Streaming over HTTP	经 HTTP 的动态适应流	148	1.解决 HTTP 无法支持用户根据带宽选择不同编码质量的视频; 2.Mainfest file 文件告知用户不同编码质量视频的 URL
Chapter 2 CDN	CDN	Content Distribution Network	内容分发网络	149	两种部署服务器方案: Enter Deep (在 ISP 处布置服务器) 和 Bring Home (在 IXP 处布置服务器)
Chapter 3 UDP	UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议	200	1.无连接 (发送方和接收方不握手); 2.使用最大努力交付; 3.无拥塞控制; 4.首部 8 字节; 5.DNS/SNMP
	RDT	Reliable Data Transfer	可靠数据传送	208	1.传输层为上层提供的服务模型为数据可通过一条可靠的信道进行传输, 但网络层的传输不可靠

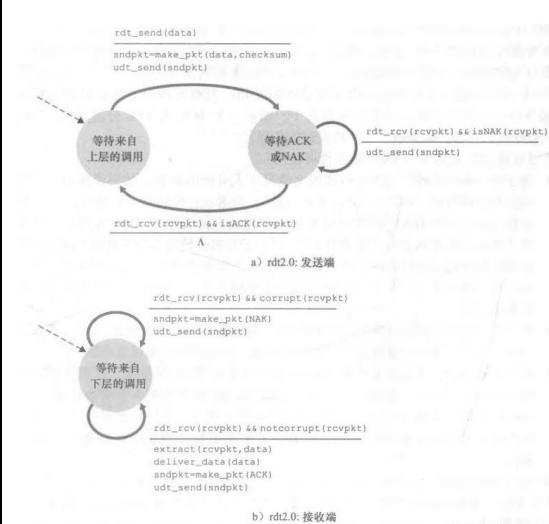
Chapter 3 RDT

				2.rdt1.0 / rdt2.x / rdt3.0
FSM	Finite-State-Machine	有限状态机	208	(状态图)
ARQ	Automatic Repeat reQuest	自动请求重发	210	用在 RDT 2.x 版本。为实现 ARQ 应满足三个条件： 1.Error Detection; 2.Reciever Feedback (使用 ACK 和 NAK); 3.Retransmission
ACK	(Positive) Acknowledge	接受	210	
NAK	Negative Acknowledge	不接受	210	
-	Stop-and-Wait Protocol	停等协议	211	发送方发送一个包后要等收到 ACK 后再发下一个
-	Alternating-Bit Protocol	比特交替协议	217	RDT3.0 别称，因为序列号在 0 和 1 之间反复交替

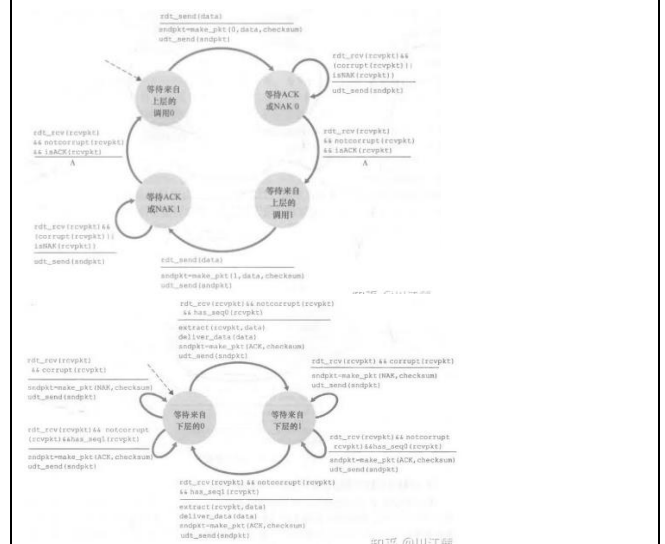
RDT1.0 假设底层通信完全可靠



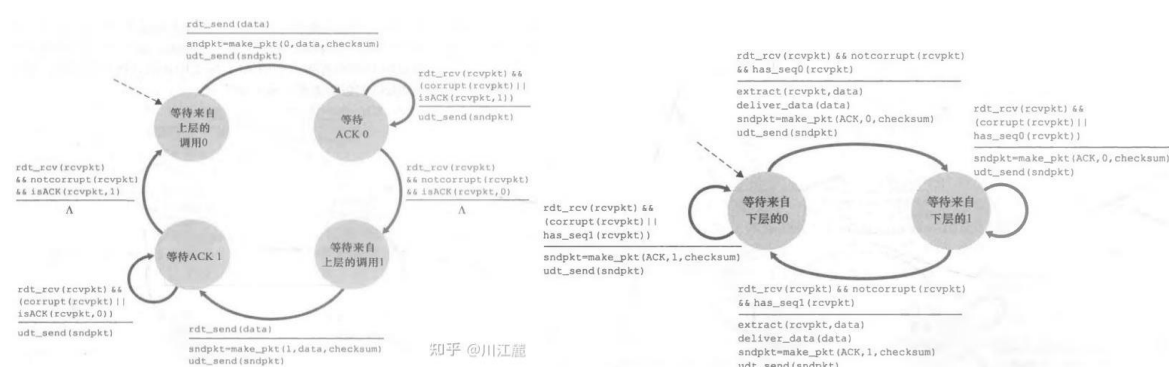
RDT2.0 假设传输过程中数据出错，需要 ARQ:



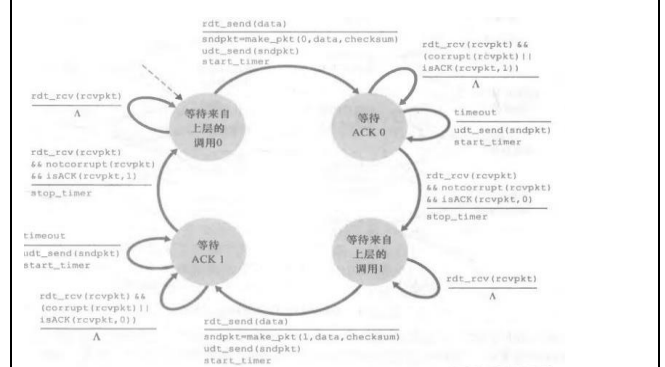
RDT2.1 假设 ACK 和 NAK 在传输过程中也会出错:



RDT2.2 采用累计确认的方式减少 NAK 信号:

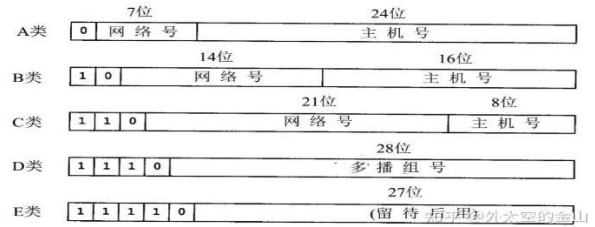


RDT3.0 假设数据包会丢失，引入超时重传机制:



Chapter 3 Pipelined RDT	GBN	Go-Back-N	回退 N 步	221	Pipelined RDT 的一种协议，也称 Sliding-Window。如果窗口内的包有丢失则其后的都需等待重传
	SR	Selective Repeat	选择重传	226	Pipelined RDT 的一种协议。如果窗口内的包有丢失则单独选择重传，乱序后排序号再交付上层
	RTO	Retransmission Timeout	超时重传	226	
Chapter 3 TCP Intro.	TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议	207	1.面向连接；2.可靠、有序；3.管道；4.拥塞控制和流控制；5.快速重传机制
	SSL	Secure Sockets Layer Flag		94	加强版的 TCP 协议，包括加密(Encryption)、数据一致性、终端授权等服务。
Chapter 3 TCP Headers	CWR	Congestion Window Reduced Flag		237	TCP 头部字段，与 ECE 标志配合表示接收端拥塞窗口被缩小
	ECE	ECN-Echo(Explicit Congestion Notification)	显式拥塞通知	237	TCP 头部字段，通知发送方网络有拥塞。在 TCP 和 IP 中使用，如果端到端能成功协商 ECN 的话，支持 ECN 的路由器就可以发生拥塞时在 IP 报头中设置一个标记，发出即将发生拥塞的信号，而不是直接丢弃数据包。需搭配路由器的 AQM 使用
	URG	Urgent Flag		237	TCP 头部字段，与 Urgent Data Pointer 字段结合使用指明那些数据需要立即交付上层进行处理
	ACK	Acknowledgement Flag		237	TCP 头部字段，表示接收方确认接受数据。除 TCP 连接建立时的 SYN 包该位均为 1
	PSH	Push Flag		237	TCP 头部字段，置位表示数据需立刻传给上层协议
	RST	Reset Flag		237	TCP 头部字段，置位时表示 TCP 连接中出现异常必须强制断开连接
	SYN	Synchronize Flag		237	TCP 头部字段，置位时表示希望建立连接，并在序列号字段进行序列号初始值设定
	FIN	Fin Flag		237	TCP 头部字段，置位时表示希望断开连接
	MSS	Maximum Segment Size	最大报文段长度	237	TCP 用于在建立连接时协商双方可接收的 TCP 报文段数据部分最大值（不包含头部）。MSS 将受到 MTU 大小的限制
Chapter 3	cwnd	Congestion window	拥塞窗口	276	cwnd 应小于接收方接受缓存区 RcvBuffer
	AIMD	Additive-Increase, Multiplicative-Decrease	加性增乘性减	276	
	ssthresh	Slow start threshold	慢启动阈值	276	在到达 ssthresh 采用慢启动的方式增大 cwnd 大小

Flow Control & Congestion Control					(注意: 若 ssthresh 值不为 2 的 n 次幂, 则在 cwnd 在采用慢启动时的值不能超过它), 在达到 ssthresh 后采用加性增的方式增大 cwnd 大小。在发生丢包事件后 ssthresh 值减半
		TCP Tahoe	TCP 保守策略	276	在发生丢包事件后 cwnd 大小立即调整为 1 重进进行慢启动和加性增
		TCP Reno	TCP 激进策略	276	在快速重传事件后 cwnd 大小立即调整为减半后的 ssthresh 值直接进行加性增 (不过根据相关文档 cwnd 大小应为减半后的值加 3, 因为快速重传机制时使用 3 个连续的 ACK 包触发, 表明丢包后的 3 个包正确送达, 因此网络可多承受 3 个包)
Chapter 4 Virtual Circuit	X.25	X.25	X.25 协议	PPT (补充)	1.第一个面向连接的网络, 应用于早期 WAN 2.协议运行在网络层、链路层和物理层, 采用 VC
	FR	Frame Relay	帧中继	PPT (补充)	1.运行在链路层, 采用 VC 2.具有检错机制但不负责重传
	ATM	Asynchronous Transfer Mode	异步传输模式	PPT (补充)	1.运行在链路层和物理层 2.面向连接的 VC
	VC	Virtual Circuit	虚电路		
Chapter 4 Structure of a Router	LPM	Longest Prefix Matching	最长前缀匹配	317	
	TCAM	Ternary Content Addressable Memory	三态内容寻址寄存器	318	路由器使用的存储器, 用于对 IP 地址进行快速匹配处理从而决定发出端口
	HOL Blocking	Head-of-the-Line Blocking	队列首部阻塞	322	描述在路由器的输入端口 Queueing 过程中, 一个输入队列队首的包需要等到其他队列队首的包发送后才能进行发送, 即其他队列队首的包阻塞了该包的发送。
	-	Drop-Tail	弃尾	324	当路由器没有足够的内存接受新包时则进行丢弃
	AQM	Active Queue Management	主动队列管理	324	是路由器中用于网络拥塞控制的队列管理策略, 旨在通过主动管理缓冲区缓解排队延迟和端到端延迟问题。
	RED	Random Early Detection	随机早期检测	324	属于 AQM 的一种算法。
Chapter 4 Packet Scheduling	FIFO (FCFS)	First-in-First-out (First-come-First-serve)	先入先出服务	323	同操作系统作业调度的 FIFO
		Priority Queueing	优先级队列	324	通过分类器将到达的包根据优先级进行分类, 优先

in Switch					对优先级高的队列进行转发。
	RR	Round Robin	循环	325	
	WFQ	Weight Fair Queueing	加权公平队列	325	
Chapter 4 IPv4 Datagram Format	TOS	Type of Service	服务类型	331	用于区分不同 IPv4 数据报的比特位字段，可用于 TCP 的 Explicit Congestion Notification
	-	Protocol	IP 数据报上层协议类型	331	用于揭示传输层使用的协议类型：ICMP 是 1，TCP 为 6，UDP 为 17，OSPF 是 89
	TTL	Time-to-Live	存活时间	331	包每次转发后减一，减到一后结点自动将其丢弃不再进行转发
	DF	Don't Fragment	不要分段	330 (补充)	在 IPv4 数据报头部的 Flag 标志位中。 DF=1 表示不允许分段； DF=0 表示允许分段；
	MF	More Fragment	更多分段	330 (补充)	在 IPv4 数据报头部的 Flag 标志位中。 MF=1 表示非最后一片； MF=0 表示最后一片；
	MTU	Maximum Transmission Unit	最大传输单元	333	链路层数据帧能够携带的包括 IP 头部在内的最大数据字节。注意 MTU 减去头部的值必须要整除 8。PMTU(Path MTU)将动态探测从源到目的整条路上的最小 MTU 的值
Chapter 4 IPv4 Address Format	有类 IP 地址：  子网划分： 		1.不能将主机号全 0 或全 1 的 IP 地址作为一台主机的 IP 地址 2.将 IP 地址与子网掩码进行 AND 运算即可得到所在地址的网络号 3.使用子网划分是为了解决 IP 地址被浪费的问题		
	CIDR	Classless Interdomain Routing	无类域间路由	337	
Chapter 4 DHCP	DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol;	动态主机配置协议	342	1.为主机动态的分配 IP 地址;2.运行在应用层，服务器端默认端口 67，客户端默认端口 68;3.提供 IP 地址、子网掩码、默认网关和 DNS 服务器 IP 地址； 4.plugin-and-play（zeroconf）即插即用
	ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers	-	342	主管 DHCP 的一个机构

Chapter 4 NAT	NAT	Network Address Translation	网络地址转换	345	1.将内网地址和外网地址进行映射转换。 2.存在争议：违反端到端，应使用 IPv6 解决地址枯竭问题、路由器应该只处理到网络层而非更高； NAT 穿越(Traversal)问题
Chapter 4 SDN	SDN	Soft Defined Network	软件定义网络	354	1.使用远程控制器来计算路由表，并转发到本地控制器（Local Control Agent）；2.北向/南向 API
	-	OpenFlow		355	1.SDN 架构中控制平面与转发平面之间的应用层通信协议，通过标准化开放接口实现网络控制与数据转发的分离；2.使用 TCP 协议；3.有三种类型消息：Controller-to-Switch, Asynchronous（Switch-to-Controller）和 Symmetrci（Misc）
Chapter 5 Basic Info.	LS	Link-State Routing Algorithm	链路状态路由算法	379	1.消息复杂度：LS 向每个节点广播联络状态，DV 只与直接邻居交换路由信息；2.收敛速度：LS 收敛速度较快，DV 收敛时间不确定；3.稳定性问题：LS 可能出现路由震荡问题，DV 可能出现路由环路和计数到无穷的问题
	DV	Distance-Vector Routing Algorithm	距离向量路由算法	384	
	AS	Autonomous System	自治系统	392	在单一技术管理下的网络、IP 地址以及路由器
	IGP	Interior Gateway Protocol	内部网关协议	PPT (补充)	在同一自治系统内部使用的路由选择协议，如 RIP（DV）和 OSPF（LS）
	EGP	External Gateway Protocol	外部网关协议	PPT (补充)	在不同自治系统之间进行路由选择时使用的协议，如 BGP-4
Chapter 5 IGP	Intra-AS	Intra-Autonomous System Routing Protocol	自治系统内部路由协议	392	(基于 LS 的 OSPF 和基于 DV 的 RIP)
	RIP	Routing Information Protocol	路由信息协议	PPT (补充)	1.一种基于距离向量 DV 的 Intra-AS 网关协议；2.使用跳步数来描述距离远近，最大值为 15；3.每隔大概 30s 互相交换通告。180s 没收到通告则认为相邻链路失效；4.RIP 路由表使用应用层进程 route-d 管理，使用 UDP 协议发送通告；5.小规模网络
	OSPF	Open Shortest Path First	开放最短路径优先	392	1.一种基于链路状态 LS 的 Intra-AS 网关协议，广泛应用于大型企业网络和 ISP 中；2.具有安全性，所有 OSPF 报文可以被认证；3.可以允许使用多条相同费用的路径（RIP 只能一条）；4.OSPF 对大规模的 AS 进行分层；5.Run over IP
	-	IS-IS Protocol	-	PPT	与 OSPF 很类似的一个协议

	IGRP	Interior Gateway Routing Protocol	内部网关路由协议	(补充)	Cisco 的私有协议
Chapter 5 BGP	BGP	Border Gateway Protocol	边界网关协议	395	1.一种基于 DV 的路由协议，主要用于 AS 之间的路由选择。通过维护每条路由的 AS 路径(AS-Path)信息，帮助不同 AS 交换网络前缀，并决定最优的路由路径；2.使用半永久的 TCP 连接交换 OPEN、UPDATE、KEEPALIVE 和 NOTIFICATION 报文
	eBGP	external Border Gateway Protocol	外部 BGP	397	运行在不同 AS 之间，通常用于 ISP 之间的互联。主要作用是从邻近 AS 获取子网可达性信息
	iBGP	internal Border Gateway Protocol	内部 BGP	397	运行在同一个 AS 内部，维护 AS 内的路由一致性。向所有 AS 内部路由器传播可达性信息
	-	Hot-Potato Routing	热土豆路由协议	400	当一个节点需要发送数据包时，它会检查直接相连的邻居节点。如果某个邻居节点更接近目标节点，则将数据包转发给该邻居；否则，随机选择一个邻居节点进行转发。
Chapter 5 ICMP	ICMP	Internet Control Message Protocol	Internet 控制报文协议	419	ICMP 的作用是帮助管理和控制网络通信，提供网络诊断功能，以及报告错误信息和网络可达性。
Chapter 5 SDN	SNMP	Simple Network Management Protocol	简单网络管理协议	421	一种广泛应用于 TCP/IP 网络的网络管理标准协议。它允许网络管理员通过网络管理系统(NMS)监控连接到网络上的设备，以便发现并解决网络问题，规划网络增长。 <u>SNMP 工作在应用层，以用户数据报协议(UDP)报文为承载，支持网络管理信息在任意两点传送，便于管理员在网络上的任何节点检索信息，进行故障排查。</u>
	MIB	Management Information Base	管理信息库	422	MIB 定义了受管设备必须保存的数据项、允许对每个数据项进行的操作及其含义，即管理系统可访问的受管设备的控制和状态信息等数据变量都保存在 MIB 中。
Chapter 6	NIC	Network Interface Card	网络接口卡（网卡）	443	链路层实现的地点，也被称之为 Network Adapter
Chapter 6 EDC	EDC bits	Error-Detection and -Correction bits	差错检测和校验位	445	1.在链路层中用于检验并检测数据包是否有错误 2.主要包括奇偶校验和循环冗余校验两种方式
	-	Parity Check	奇偶校验	446	分为 1 维方式和 2 维方式（能找出错误点）
	CRC	Cycle Redundancy Check (Polynomial Codes)	循环冗余校验	449	

Chapter 6 Point-to-Point Link in Link Layer	PPP	Point-to-Point Protocol	点对点协议	451	是一种用于在两个点之间进行通信的协议, 广泛应用于拨号网络和 VPN 连接。
	HDLC	High-level Data Link Control	高级数据链路控制协议	451	HDLC 就是一种面向比特的网络节点之间同步传输数据的数据链路层协议
Chapter 6 MAC Intro.	MAC	Multiple Access Control Protocol	多路访问控制协议	442	1.负责控制多个网络设备如何在共享通信介质上在何时发送数据保证数据包之间不相互冲突。 2.主要用在 LAN 中 3.主要包括 Channel Partitioning Protocol、Random Access Protocol 和 Taking-Turns Protocol 三种协议类型
Chapter 6 Channel Partitioning Protocol	TDM	Time Division Multiplexing	时分复用	455	(同上文简介)
	FDM	Frequency Division Multiplexing	频分复用	455	
	CDMA	Code Division Multiple Access	码分多址	455	码分多址的基本思想是靠不同的地址码来区分的地址。(有点类似于 CAN 用地址进行通信)
Chapter 6 Random Access Protocol	S-ALOHA	Slotted ALOHA	时隙 ALOHA	456	采取分片的形式发送 C/E/S。效率为 $1/e$
	ALOHA	ALOHA		458	完整的发送。效率为 $1/2e$
	CSMA	Carrier Sense Multiple Access	载波监听多路访问	459	
	CSMA/CD	CSMA with Collision Detection	带冲突检测的 CSMA	461	
Chapter 6 Taking-Turns Protocol		Polling Protocol	轮询协议	464	
		Token-passing Protocol	令牌传递协议	465	
Chapter 6 ARP	ARP	Address Resolution Protocol	地址解析协议	470	一个通过解析网络层地址来找寻数据链路层地址的网络传输协议。同时维护 ARP 表
Chapter 6 Ethernet		Ethernet	以太网	474	1.一种广泛应用于局域网 LAN 的网络, 常见的拓补结构有总线形和星形; 2.不面向连接且不可靠 (NIC 之间无连接无确认) 3.Ethernet's MAC 协议使用的是 unslotted CSMA/CD with binary exponential back off 协议。

		Unslotted CSMA/CD with Binary Exponential Back Off	二进制指数退避算法	474	1. NIC从网络层接收数据报，创建数据帧。 2. 监听信道： 如果NIC监听到信道空闲，则开始发送帧； 如果NIC监听到信道忙，则一直等待到信道空闲，然后发送帧。 3. NIC发送完整个帧，而没有检测到其他结点的数据发送，则NIC确认帧发送成功！ 4. 如果NIC检测到其他结点传输数据，则中止发送，并发送堵塞信号 (jam signal) 5. 中止发送后，NIC进入二进制指数退避： - 第m次连续冲突后； - 取 $n = \text{Max}(m, 10)$ - NIC 从 $\{0, 1, 2, \dots, 2^n - 1\}$ 中随机选择一个数K - NIC等待K*512比特的传输延迟时间，再返回第2步 - 连续冲突次数越多，平均等待时间越长。
以太网数据帧结构： 1.前导码（Preamble）前 7 个字节都是 10101010，用于进行不同网卡之间的时钟同步。第 8 个字节为 10101011 表示数据即将开始传送 2.以太网数据帧的数据长度为 46-1500 字节（必须满足最小 46 字节要求）					
Chapter 6 802.11	AP	Access Point	访问点	MOOC	基站（Base Station）=AP。在 802.11 中主机必须要与某个 AP 进行关联（Association）
	BSS	Basic Service Set	基本服务集	MOCC	也称为单元（Cell），是指基站能服务的范围。不同 BSS 之间通过集线器 Hub、路由器或交换机连接到互联网中
	CNMA/CA	CSMA with Collision Avoidance	避免冲突的 CSMA	MOOC	允许发送端发送短小的 RTS 预约帧来通知 BS，BS 广播 CTS 帧对 RTS 进行回应，阻塞其他节点发送
	RTS	Request-to-Send	请求发送帧	MOOC	
	CTS	Clear-to-Sned	清除发送帧	MOOC	可被所有节点接受
More	VoIP	Voice over Internet Protocol	基于 IP 的语音传输	习题 (补充)	一种语音通话技术，经由 IP 来达成语音通话与多媒体会议，也就是经由互联网来进行通信